



数学分析笔记

邵未鞅 lucienrui@gmail.com

28th Mar. 2026

Preface

今天已经处于第六学期的第四周，还有几天 3 月就要结束了。但是自己的复习还基本没有开始，除了平常写的每日一题（然后不少时间还因为做不完其他事情耽搁了）。夏令营笔面试迫在眉睫，复习进程刻不容缓，遂决定开始记录推免时期的数学分析的学习笔记，其中主要以谢惠民的《数学分析习题课讲义》为主，加上楼红卫、张筑生和八一等人的一些参考书籍，以及日常的每日一题和找到的一些其他考试的参考资料，综合整理为主要内容。本内容尽量避免繁琐的计算部分，只保留关键的题目作为参考，以提纲挈领作为主要目标，主要记录较为重要的理论和结论内容。

然后也是最近在强化学习上面练练手，慢慢熟悉、认可这样的一套系统。遂今天决定把这样的方式固定下来，希望能实现想要实现的效果，而非浮于表面。

邵未鞅

2026 年 3 月 30 日

目录

1	引论	1
1.1	集合与映射	1
1.1.1	集合的基本运算与基本的映射关系	1
1.1.2	可数集与不可数集	3
1.1.3	实数集 $\mathbb{R}^n$ 中的点集拓扑	3
1.2	常见的函数	5
1.3	常见不等式	6
1.4	课后习题	7
2	数列极限	9
2.1	数列极限的定义和性质	9
2.2	Cauchy 命题与 Stolz 定理	11
2.3	自然对数的底 e 和 Euler 常数	13
2.4	课后习题	13
2.4.1	放缩	13
2.4.2	递推	13
2.4.3	Cauchy 命题 ((2.2.1))	15
2.4.4	Stolz 公式 ((2.2.3), (2.2.2))	16
2.5	自然对数的底 e 和 Euler 常数	18

Chapter 1

引论

1.1 集合与映射

1.1.1 集合的基本运算与基本的映射关系

集合之间的基本关系和运算是实变函数与测度论的基础：

- 包含关系： $A \subset B$ ，若 $A \cup B = B$ 则 $A \subset B$ 。
- 差集： $A - B = A \setminus B = A \cap B^c$ 。
- 对称差： $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ 。

定理 1.1.1 De Morgan 定律：

并的补等于补的交： $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

交的补等于补的并： $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

集合序列的上极限与下极限

对于集合序列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ ，定义其上极限与下极限如下：

定义 1.1.1 集合的上极限

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n = \{\omega : \forall k, \exists n \geq k, \omega \in A_n\}$$

序列的上极限包含那些属于无穷多个 A_n 的元素。

定义 1.1.2 集合的下极限

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n = \{\omega : \exists k, \forall n \geq k, \omega \in A_n\}$$

序列的下极限包含那些最终属于所有 A_n 的元素（即除有限个外，属于所有的 A_n ）。

- 显然有 $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ 。当二者相等时，称集合序列收敛，其极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ 。

- 和实数数列的上下极限区分

定理 1.1.2 单调集合序列的交/并与极限等价

对于单调集合序列：

- 若 $A_n \subset A_{n+1}$ (单调递增), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 。
- 若 $A_n \supset A_{n+1}$ (单调递减), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ 。

映射及其分类

映射是集合论与实变函数中的基础对应关系。设 X 和 Y 是两个非空集合, 若存在法则 f , 使得对 X 中每个元素 x , 在 Y 中都有唯一确定的元素 y 与之对应, 则称 f 为从 X 到 Y 的映射, 记作 $f: X \rightarrow Y$ 。

定义 1.1.3 映射、单射、满射与双射

定义：

- 映射: $\forall x \in X, \exists! y \in Y, \text{ s.t. } f(x) = y$, 记作 $f: X \rightarrow Y$ 。即 X 中每个元素在 Y 中都有唯一确定的元素与之对应。
- 单射: $\forall x_1, x_2 \in X, f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$ 。等价表述为 $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$, 即不同元素映射到不同元素。
- 满射: $\forall y \in Y, \exists x \in X, \text{ s.t. } f(x) = y$ 。这意味着映射的像集等于目标集合, 即 $f(X) = Y$ 。
- 双射: 映射 f 同时满足单射条件与满射条件:

$$\forall y \in Y, \exists x \in X, \text{ s.t. } f(x) = y$$

当且仅当 f 为双射时, 存在唯一的逆映射 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 。

映射与集合的势

定理 1.1.3 映射的集合运算法则

对于映射 $f: X \rightarrow Y$ 以及集合族 $\{A_\alpha\}$ 和集合 A, B , 存在以下性质:

原像完全保持集合的交、并、差运算:

- $f^{-1}(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}) = \bigcup_{\alpha} f^{-1}(A_{\alpha})$
- $f^{-1}(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}) = \bigcap_{\alpha} f^{-1}(A_{\alpha})$
- $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$

像保持并集运算, 但不完全保持交集与差集运算 (一般仅满足包含关系):

- $f(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}) = \bigcup_{\alpha} f(A_{\alpha})$

- $f(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}) \subset \bigcap_{\alpha} f(A_{\alpha})$
- $f(A) \setminus f(B) \subset f(A \setminus B)$

集合的基数（势）用来比较集合的大小：

- 两个集合 A 和 B 等势（记为 $A \sim B$ ），如果存在双射 $f: A \rightarrow B$ 。

定理 1.1.4 Cantor-Bernstein 定理

若存在单射 $A \rightarrow B$ 和单射 $B \rightarrow A$ （即势满足 $\overline{A} \leq \overline{B}$ 且 $\overline{B} \leq \overline{A}$ ），则 $A \sim B$ （即 $\overline{A} = \overline{B}$ ）。

1.1.2 可数集与不可数集

定义 1.1.4 可数集

与自然数集 $\mathbb{N}$ 等势的集合称为可列集。有限集与可列集统称为可数集。其基数记为 $\aleph_0$ 。

- 可数集的子集仍然是可数的。
- 可数个可数集的并集是可数集：若 A_n 都是可列集（ $n = 1, 2, \dots$ ），则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 也是可列集。
- 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可列集。

定义 1.1.5 连续统

与实数集 $\mathbb{R}$ 等势的集合称为具有连续基数的集合。其基数记为 c ，并且有 $\aleph_0 < c$ 。

- 区间 $(0, 1)$ 是不可数的。
- $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ （无理数集）也是不可数的。
- 当 $a < b$ 时，任意区间 $(a, b), [a, b], (a, +\infty)$ 等均具有连续基数 c 。
- Cantor 对角线论证常用于证明某些集合是不可数的。

1.1.3 实数集 $\mathbb{R}^n$ 中的点集拓扑

定义 1.1.6 内点、边界点与聚点

定义：

- 内点： $\exists r > 0$ ，使得球 $B(x, r)$ 完全包含于 E 中，则 x 为 E 的内点：

$$x \in \overset{\circ}{E} \iff \exists r > 0, B(x, r) \subset E$$

内点的全体构成 E 的内部，记为 $\overset{\circ}{E}$ 。

- 聚点（极限点）： $\forall r > 0$ ，去心邻域 $B(x, r) \setminus \{x\}$ 中总包含 E 中的点，则 x 是 E 的聚点：

$$x \in E' \iff \forall r > 0, (B(x, r) \setminus \{x\}) \cap E \neq \emptyset$$

聚点的全体构成 E 的导集，记为 E' 。

- **孤立点:** x 属于 E , 且 $\exists r > 0$, 使得球 $B(x, r)$ 与 E 的交集仅包含 x 自身, 则 x 为 E 的孤立点:

$$x \in E \setminus E' \iff x \in E \wedge (\exists r > 0, B(x, r) \cap E = \{x\})$$

孤立点全体构成的集合即为 $E \setminus E'$ 。

- **边界点:** $\forall r > 0$, 球 $B(x, r)$ 中既包含 E 中的点也包含 E^c 中的点, 则 x 为边界点:

$$x \in \partial E \iff \forall r > 0, (B(x, r) \cap E \neq \emptyset) \wedge (B(x, r) \cap E^c \neq \emptyset)$$

边界点全体构成 E 的边界, 记为 ∂E 。

- 集合 E 的所有聚点构成的集合称为 E 的**导集**, 记作 E' 。
- 集合 E 与其导集 E' 的并集称为 E 的**闭包**, 记为 $\bar{E}$ 。

开集、闭集与极限定理

定义 1.1.7 开集与闭集

定义:

- **开集:** 若集合 E 的每个点都是内点 ($E = \mathring{E}$), 则 E 为开集。
- **闭集:** 若集合 E 包含其所有的聚点 ($E' \subset E$), 则 E 为闭集。闭包定义为 $\bar{E} = E \cup E'$, 则 E 闭等价于 $E = \bar{E}$ 。

- **开集与闭集的对偶性:** G 是开集当且仅当其补集 G^c 是闭集。
- 任意多个开集的并集是开集, 有限多个开集的交集是开集。
- 任意多个闭集的交集是闭集, 有限多个闭集的并集是闭集。
- **Heine-Borel 定理:** 若 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界闭集 (即紧致集), 则 F 的任意开覆盖都存在有限子覆盖。

定理 1.1.5 直线上开集的结构定理

直线上任意一个非空开集 G 可以唯一地表示为有限个或可列个互不相交的开区间 (构成区间) 的并集。

直线上的闭集 F 则是全直线, 或是从直线上挖掉有限个或可列个互不相交的开区间所得到的集合。

Cantor 集

Cantor 集 $\mathcal{C}$ 是实分析中一个构造奇特且非常重要反例来源的集合。它是通过将 $[0, 1]$ 区间不断“三分取中”构造而成的:

$$C_0 = [0, 1]; \quad C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]; \quad \dots; \quad \mathcal{C} = \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k$$

命题 1.1.6 Cantor 集的性质 1. $\mathcal{C}$ 是有界闭集。

2. $\mathcal{C}$ 是完全集（即无孤立点， $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$ ）。

3. $\mathcal{C}$ 是无处稠密的（不包含任何开区间）。

4. $\mathcal{C}$ 的 Lebesgue 测度为 0。

5. $\mathcal{C}$ 是不可数集，具有连续统基数 c 。

1.2 常见的函数

双曲函数

- 双曲正弦函数： $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
- 双曲余弦函数： $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
- 双曲正切函数： $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$
- 基本恒等式： $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

三角函数恒等式

- 正弦二倍角： $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
- 余弦二倍角： $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$
- 正切二倍角： $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$

定理 1.2.1 和差化积公式（逆用得到积化和差公式，常用于如 $\int \sin ax \cos bx dx$ ） •

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\bullet \sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\bullet \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\bullet \cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

- 换元常用：设 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，则有： $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ ； $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ ； $\tan x = \frac{2t}{1-t^2}$

定理 1.2.2 Stirling 公式

当 $n \rightarrow \infty$ 时，有： $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \iff \ln n! \approx n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n)$

1.3 常见不等式

定理 1.3.1 均值不等式

$$\text{调和平均 } \frac{n}{\sum \frac{1}{a_i}} \leq \text{几何平均 } \sqrt[n]{\prod a_i} \leq \text{算术平均 } \frac{\sum a_i}{n} \leq \text{平方平均 } \sqrt{\frac{\sum a_i^2}{n}}$$

当且仅当所有 a_i 相等时，等号同时成立。

定理 1.3.2 Cauchy-Schwarz 不等式

对于任意两组实数 $a_1, \dots, a_n$ 和 $b_1, \dots, b_n$ ，有：

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

向量形式表述为： $|\mathbf{a}^\top \mathbf{b}|^2 \leq \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2$ 。当且仅当向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 线性相关时，等号成立。

定理 1.3.3 Jensen 不等式

若 f 为区间 I 上的凸函数，则对于任意 $x_1, \dots, x_n \in I$ 及满足 $\sum \lambda_i = 1$ 的非负权重 λ_i ，有：

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

积分形式为： $f\left(\int \varphi d\mu\right) \leq \int f(\varphi) d\mu$ （其中 μ 为概率测度）。

定理 1.3.4 Hölder 不等式

设 $p, q > 1$ 且满足共轭指数关系 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。对于 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，有：

$$\sum_{i=1}^n |a_i b_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{1/q}$$

对应的函数形式为 $\int |fg| d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q$ 。当 $p = q = 2$ 时，该不等式即退化为柯西-施瓦茨不等式。

定理 1.3.5 Minkowski 不等式

设 $p \geq 1$ 。对于 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，有：

$$\left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{1/p}$$

这在 L^p 空间中体现为范数的三角不等式： $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ 。

定理 1.3.6 Bernoulli 不等式

对于任意实数 $x \geq -1$ 和正整数 $n \geq 1$, 有:

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

当 $n > 1$ 且 $x \neq 0$ 时, 等号不成立。

证明: 构造 $f_n(x) = (1+x)^n - 1 - nx$, 则 $f'_n(x) = n(1+x)^{n-1} - n$

1. 当 $n = 1$ 时, $f_1(x) = 0$ 恒成立
2. 当 $n = 2$ 时, $f_2(x) = (1+x)^2 - 1 - 2x = x^2 \geq 0$ 恒满足
3. 当 $n \geq 3$ 时, $f''_n(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2}$ 。当 $x \geq -1$ 时, $f''_n(x) \geq 0$ 恒成立, 说明 $f'_n(x)$ 单调不减, 又由于 $f'_n(0) = n - n = 0$, 因此 $f'_n(x) \geq 0$ 恒成立, 说明 $f_n(x)$ 单调不减, 又由于 $f_n(0) = 1 - 1 - 0 = 0$, 因此 $f_n(x) \geq 0$ 恒成立。综上由于 $x \geq -1, n \geq 1$ 时 $f_n(x) \geq 0$ 恒成立, 即 $(1+x)^n \geq 1+nx$

等号成立条件的分析: 当 $n > 1$ 且 $x \neq 0$ 时, 由于 $f''_n(x) > 0$, 因此 $f'_n(x)$ 严格单调递增, 从而 $f'_n(x) > f'_n(0) = 0$, 因此 $f_n(x)$ 严格单调递增, $f_n(x) > f_n(0) = 0$

当 $n > 1$ 且 $x = 0$ 时, 等号显然成立。

1.4 课后习题

习题 1.4.1 关于 Bernoulli 不等式的推广:

- (1) 证明: 当 $-2 \leq h \leq -1$ 时 Bernoulli 不等式 $(1+h)^n \geq 1+nh$ 仍成立;
- (2) 证明: 当 $h \geq 0$ 时成立不等式 $(1+h)^n \geq \frac{n(n-1)h^2}{2}$, 并推广之;
- (3) 证明: 若 $a_i > -1 (i = 1, 2, \dots, n)$ 且同号, 则成立不等式

$$\prod_{i=1}^n (1+a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i.$$

(1) 在这种情况下, $(1+h)$ 的绝对值较小, 我们可以利用绝对值性质来讨论:

- 当 $n = 1$ 时, 等号显然成立 ($1+h = 1+h$)。
- 当 $n \geq 2$ 时, 左式 $(1+h)^n \geq -1$, 而右式 $1+nh \leq -1$ 。

所以 $(1+h)^n \geq 1+nh$ 成立。(另: 可以把 $1+nh$ 放缩为 $1+h$ 来证明)

(2) 证明: 利用二项式定理展开 $(1+h)^n$:

$$(1+h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} h^k = 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2} h^2 + \dots + h^n$$

由于 $h \geq 0$, 二项式展开式中的每一项 $\binom{n}{k} h^k$ 均为非负数。只保留其中的 $\frac{n(n-1)}{2} h^2$ 项 (即 $k=2$ 的项), 则有:

$$(1+h)^n \geq \frac{n(n-1)}{2}h^2$$

更一般的, 对于任意整数 $1 \leq m \leq n$ 且 $h \geq 0$, 有:

$$(1+h)^n \geq \binom{n}{m} h^m$$

(3) 这是伯努利不等式的多变量形式, 使用数学归纳法证明。

Chapter 2

数列极限

2.1 数列极限的定义和性质

定义 2.1.1 数列极限

数列 $\{a_n\}$ 收敛于 α (即以 α 为极限) 的定义是:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{ s.t. } \forall n > N, |a_n - \alpha| < \varepsilon$$

命题 2.1.1 数列极限的性质

三个性质: 唯一性、有界性和保序性

1. **唯一性**: 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则其极限是唯一的。
2. **有界性**: 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则该数列必有界。
3. **保序性** (保号性推广): 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$, 且从某项起有 $a_n \leq b_n$, 则 $\alpha \leq \beta$ 。

只证明有界性: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ 。取 $\varepsilon = 1$ 。由极限定义, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 有:

$$|a_n - \alpha| < 1 \implies \alpha - 1 < a_n < \alpha + 1$$

令 $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |\alpha - 1|, |\alpha + 1|\}$ 。则对于所有的正整数 n , 都有 $|a_n| \leq M$ 。(注: 这里使用了截断法。虽然简单, 但是在之后的 (2.2.1)、一致收敛性, 还有积分收敛什么定理里面都有所体现)

定理 2.1.2 夹逼准则

设 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 是三个数列。若存在正整数 N_0 , 使得当 $n > N_0$ 时, 满足:

1. $a_n \leq b_n \leq c_n$;
 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$ 。
- 则数列 $\{b_n\}$ 的极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$ 。

用保序性证明

推论 2.1.3 数列极限的四则运算法则

若数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为收敛数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$, 则有以下结论:

1. 加减法: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda a_n \pm \mu b_n) = \lambda \alpha \pm \mu \beta$
2. 乘法: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \alpha \cdot \beta$
3. 除法: 若 $\beta \neq 0$, 且从某项起 $b_n \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$

以乘法为例证明:

$$|a_n b_n - \alpha \beta| = |a_n b_n - a_n \beta + a_n \beta - \alpha \beta| = |a_n(b_n - \beta) + \beta(a_n - \alpha)|$$

由三角不等式:

$$|a_n b_n - \alpha \beta| \leq |a_n| \cdot |b_n - \beta| + |\beta| \cdot |a_n - \alpha|$$

接下来利用 $\{a_n\}$ 和 β 的有界性证明。除法可以先证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{\beta}$ 然后再利用乘法的结论。

定义 2.1.2 单调有界原理

若数列 $\{a_n\}$ 单调且有界, 则该数列必收敛。

证明: 设 $\{a_n\}$ 为单调增加数列, 且有上界。根据确界原理 (??), 必有上确界, 记为 α 。证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ 。

定理 2.1.4 数列无尽和无穷大的定义

无穷大一定无界:

- 数列 $\{x_n\}$ 无界 (一人得道, 鸡犬升天) 的数学定义为: 对任意给定的常数 $M > 0$ 和任意的正整数 $N \in \mathbb{N}^+$, 总存在 $n > N$, 使得:

$$|x_n| > M$$

即: $\forall M > 0, \forall N \in \mathbb{N}^+, \exists n > N, |x_n| > M$ 。

- 数列趋于无穷大 (子子孙孙都要卷, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$) 定义为: 对于任意给定的常数 $M > 0$, 总存在正整数 $N \in \mathbb{N}^+$, 使得对于任意的 $n > N$, 均有:

$$|x_n| > M \quad (2.1)$$

即: $\forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N, |x_n| > M$ 。

2.2 Cauchy 命题与 Stolz 定理

定理 2.2.1 Cauchy 命题 (Cauchy 第一极限定理) 截断法证明

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = A \quad (2.2)$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 所以对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N_1 , 使得当 $n > N_1$ 时, 恒有:

$$|a_n - A| < \frac{\epsilon}{2}$$

根据绝对值的三角不等式, 可将其分为前 N_1 项和后面的 $n - N_1$ 项两部分:

$$\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - A \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N_1} |a_k - A| + \frac{1}{n} \sum_{k=N_1+1}^n |a_k - A|$$

由于 N_1 已经固定, 所以第一项可以取正整数 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时, 这一项也小于 $\frac{\epsilon}{2}$. Cauchy 第一极限定理对于趋于无穷大的情形依然适用

Stolz-Cesàro 定理是处理数列极限的“离散形式的洛必达法则”, 主要用于解决 $\frac{\infty}{\infty}$ 型和 $\frac{0}{0}$ 型的不定式极限问题。

定理 2.2.2 Stolz-Cesàro 定理 (∞ 比 ∞ 型)

设有两个实数数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 如果它们满足以下条件:

- 分母数列 $\{a_n\}$ 是严格单调递增的, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$
- 差分比值的极限存在, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = \ell$ (其中 ℓ 可以是实数、 $+\infty$ 或 $-\infty$)

那么可以得出结论:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = \ell \quad (2.3)$$

根据极限值 ℓ 的情况, 分为有限实数和无穷大进行讨论证明。

当 ℓ 为有限实数时

根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = \ell$, $\forall \epsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}$, when $n \geq N_1$, $\left| \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} - \ell \right| < \frac{\epsilon}{2}$
因为分母数列 $\{a_n\}$ 严格单调递增, 即 $a_{n+1} - a_n > 0$, 去绝对值并乘以分母可得:

$$-\frac{\epsilon}{2}(a_{n+1} - a_n) < (b_{n+1} - b_n) - \ell(a_{n+1} - a_n) < \frac{\epsilon}{2}(a_{n+1} - a_n)$$

对上述不等式从 $k = N_1$ 到 $n - 1$ 累加:

$$-\frac{\epsilon}{2}(a_n - a_{N_1}) < (b_n - b_{N_1}) - \ell(a_n - a_{N_1}) < \frac{\epsilon}{2}(a_n - a_{N_1})$$

整理中间的顺序, 即:

$$|(b_n - \ell a_n) - (b_{N_1} - \ell a_{N_1})| < \frac{\epsilon}{2}(a_n - a_{N_1})$$

利用绝对值三角不等式 $|x| - |y| \leq |x - y|$, 放缩为:

$$|b_n - \ell a_n| - |b_{N_1} - \ell a_{N_1}| < \frac{\epsilon}{2}(a_n - a_{N_1})$$

当 n 足够大时, 必有 $a_n > 0$ 。移项, 考虑 $\left| \frac{b_n}{a_n} - \ell \right|$, 两边同除以 a_n :

$$\left| \frac{b_n}{a_n} - \ell \right| < \frac{\epsilon}{2} \left(1 - \frac{a_{N_1}}{a_n} \right) + \frac{|b_{N_1} - \ell a_{N_1}|}{a_n} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{|b_{N_1} - \ell a_{N_1}|}{a_n} <_{n \rightarrow +\infty} \epsilon$$

当 $\ell = +\infty$ 时

根据趋于正无穷的极限定义, $\forall M > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}$, when $n \geq N_1$, $\left| \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} - \ell \right| > 2M$ 。同理, 因为 $a_{n+1} - a_n > 0$, 移项可得:

$$b_{n+1} - b_n > 2M(a_{n+1} - a_n)$$

从 $k = N_1$ 到 $n - 1$ 累加并抵消中间项可得:

$$b_n - b_{N_1} > 2M(a_n - a_{N_1})$$

整理得到:

$$\frac{b_n}{a_n} > 2M + \frac{b_{N_1} - 2Ma_{N_1}}{a_n} >_{n \rightarrow +\infty} M$$

定理 2.2.3 Stolz-Cesàro 定理 (0 比 0 型)

对于 $\frac{0}{0}$ 型的数列极限, 定理的条件如下:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$
- 分母数列 $\{a_n\}$ 严格单调递减 (或严格单调递增)
- 差分比值的极限存在, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = \ell$

那么同样有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = \ell \quad (2.4)$$

同理可证

2.3 自然对数的底 e 和 Euler 常数

2.4 课后习题

2.4.1 放缩

局部放缩法

习题 2.4.1 适当拆分构造均值不等式

证明数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的极限是 1

证明：在 $n \geq 2$ 时，利用 算术-几何均值不等式 放缩：

$$1 \leq \sqrt[n]{n} = \left(\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot \underbrace{1 \cdot 1 \cdots 1}_{n-2 \uparrow 1} \right)^{\frac{1}{n}} < \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n} + (n-2)}{n} < 1 + \frac{2}{\sqrt{n}}$$

有很多种变形：

- 同样的方法可以证明：若 $1 \leq a_n \leq n^k$ （不必收敛，其中 k 为固定正整数），则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ ，
比如：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n}} = 1$$

- 可以用于证明一个夹逼定理的经典结论：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_p^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_p\}$$

等等

习题 2.4.2 (P35, 例题) 数量级较小的项目放大成次小项

求数列 $a_n = \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}$ 的极限

将分子中（设 $n > 2$ ）的前 $n-2$ 项适当放大。因此，在 $n > 2$ 时，有如下夹逼估计：

$$1 < \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!} < \frac{2(n-1)! + n!}{n!} = \frac{2}{n} + 1$$

这道题使用 Stolz 公式 (2.2.3) 更快

2.4.2 递推

利用函数性质递推

习题 2.4.3 利用三角函数简化递推

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n}, x \in (0, \pi)$.

令 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n}$ ，则有：

$$A \sin \frac{x}{2^n} = \frac{1}{2^n} \sin x \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{2^n \cdot \frac{x}{2^n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x}$$

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{a_1 a_2 \dots a_n}$. 设 $b_n = \frac{a_n}{2}$, 于是 $b_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4}$, 由 $2b_{n+1} = \sqrt{2+2b_n}$ 可得 $b_{n+1} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}b_n}$. 则 $b_2 = \sqrt{\frac{1}{2}(1+b_1)} = \cos \frac{\pi}{8} \dots b_n = \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$, 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\cos \frac{\pi}{2^2} \cos \frac{\pi}{2^3} \dots \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\sin \frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$.

辅助数列递推

问题 2.4.1 (每日一题思考题 1, 东北师范大学 2026) 辅助数列, 单调有界必有极限
 设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} \leq a_n + \frac{1}{2026^n}$. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

递推可得 $a_{n+1} \leq a_1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2026^k}$, 记 $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2026^k}$. 可以得到递推式:

$$a_{n+1} - b_{n+1} \leq a_n - b_n$$

于是数列 $\{a_n - b_n\}$ 单调递减, 且有下界, 从而收敛, 而数列 $\{b_n\}$ 也收敛, 所以数列 $\{a_n\}$ 收敛。(直观条件下看不出收敛情况的时候可以考虑辅助数列, 用两个数列的和差来考察)

习题 2.4.4 (每日一题例题 2, 上海大学 2026)

设 $a_n \geq 0$, $a_{n+1} - a_n \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{t \ln^2 t + \sin^2 t} dt$, 判断 $\{a_n\}$ 是否收敛.

递推可得 $a_{n+1} - a_1 \leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{t \ln^2 t + \sin^2 t} dt$, 记 $b_n = \int_1^n \frac{1}{t \ln^2 t + \sin^2 t} dt$ ($n = 1, 2, \dots$), 根据已知, 有:

$$a_{n+1} - a_n \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{t \ln^2 t + \sin^2 t} dt = b_{n+1} - b_n$$

也就是数列 $\{a_n - b_n\}$ 单调递减.

另外, 由于

$$0 < \frac{1}{t \ln^2 t + \sin^2 t} \leq \frac{1}{t \ln^2 t}, t \in [2, +\infty)$$

其中反常积分

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{t \ln^2 t} dt = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln t)}{\ln^2 t}$$

收敛, 所以 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{t \ln^2 t + \sin^2 t} dt$ 收敛, 自然 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t \ln^2 t + \sin^2 t} dt$ 也收敛, 进而 $\{b_n\}$ 收敛, 那么 $\{b_n\}$ 有界.

而 $a_n \geq 0$, 因此 $\{a_n - b_n\}$ 有下界, 根据单调有界定理可知 $\{a_n - b_n\}$ 收敛.

又因为

$$a_n = (a_n - b_n) + b_n$$

结合极限的四则运算可知数列 $\{a_n\}$ 收敛.

2.4.3 Cauchy 命题 ((2.2.1))

命题 2.4.1 (柯西极限第二定理; P37.6; 每日一题例题 4, 北京邮电大学 2026)

设 $a_n > 0, n = 1, 2, 3, \dots$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l, l$ 为常数, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$.

解: $\sqrt[n]{a_n} = e^{\frac{1}{n} \ln a_n} = \exp \left(\frac{\ln a_1 + \ln \frac{a_2}{a_1} + \ln \frac{a_3}{a_2} + \dots + \ln \frac{a_n}{a_{n-1}}}{n} \right)$, 应用柯西极限第一定理。

问题 2.4.2 (每日一题例题 5, 吉林大学 2026)

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(3n)!}}{n^3}$ 。

解法一: Stirling 公式—— $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(3n)!}}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\sqrt{6\pi n} \left(\frac{3n}{e} \right)^{3n} \right]^{\frac{1}{n}}}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot \frac{27n^3}{e^3}}{n^3} = \frac{27}{e^3}$ 。

解法二: 使用柯西极限第二定理 (2.4.1), 令 $a_n = \frac{(3n)!}{n^{3n}} > 0$, 由于原式可以写为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(3n)!}}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln a_n} = \exp \left(\frac{\ln a_1 + \ln \frac{a_2}{a_1} + \ln \frac{a_3}{a_2} + \dots + \ln \frac{a_n}{a_{n-1}}}{n} \right)$$

计算相邻项比值的极限: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(3n+3)!}{(n+1)^{3n+3}} \cdot \frac{n^{3n}}{(3n)!} = \frac{3(n+1)(3n+2)(3n+1)}{(n+1)^3} \cdot \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^{-3} \rightarrow \frac{27}{e^3}, n \rightarrow \infty$, 因此可得原式极限为 $\frac{27}{e^3}$ 。

习题 2.4.5 (每日一题思考题 4, 吉林大学 2026) 适当拆分求积分

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{\ln((n+1)!)}{n+1} - \frac{\ln(n!)}{n} \right) \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k^2 + \sin k} \right]$ 。

显然要分成两部分算的 (不然太复杂算不了)。但是怎么可能这么简单, 简单放缩一下就能发现 $\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k^2 + \sin k} > \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{1} = n$, 尝试如下分割:

$$x_{n+1} - x_n = [(n+1) \ln(n+2) - \ln((n+1)!)] - [n \ln(n+1) - \ln(n!)]$$

第一部分 $\left(\frac{\ln((n+1)!)}{n+1} - \frac{\ln(n!)}{n} \right) n$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\ln((n+1)!)}{n+1} - \frac{\ln(n!)}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln(n+1) - \ln(n!)}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n \uparrow + \infty}{y_n \uparrow + \infty} \stackrel{\text{Stolz公式}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \\ &= \frac{[(n+1) \ln(n+2) - \ln((n+1)!)] - [n \ln(n+1) - \ln(n!)]}{1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) = 1 \end{aligned}$$

第二部分 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k^2 + \sin k}$: 使用柯西极限第一极限定理 (2.2.1) 可得极限为 1。

截断法

习题 2.4.6 截断构造无穷小量

设已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k = a$

利用二项式定理, 可以将待证式写成差的形式:

$$\left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k - a \right| = \left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a_k - a) \right| \leq \underbrace{\frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{N_1} \binom{n}{k} |a_k - a|}_I + \underbrace{\frac{1}{2^n} \sum_{k=N_1+1}^n \binom{n}{k} |a_k - a|}_{II}$$

对于任意给定的 $\epsilon > 0$:

- I: 对于前 N_1 项, 有限个绝对值之和 $M = \sum_{k=0}^{N_1} \binom{n}{k} |a_k - a|$ (里面的 $\binom{n}{k}$) 是 2^n 的低阶无穷小;
- II: 因为 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k - a = 0$, 存在 N_1 , 使得当 $k > N_1$ 时, $|a_k - a| < \frac{\epsilon}{2}$ 。

2.4.4 Stolz 公式 ((2.2.3), (2.2.2))

递推使用 Stolz

问题 2.4.3 (每日一题例题 6, 北京科技大学 2026)

设 $\{x_n\}$ 满足:

$$x_1 = 1, x_{n+1} = x_n + \frac{1}{2x_n} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - n}{\ln n}$ 。

利用 Stolz 公式, 这里 $a_n = x_n^2 - n$, $b_n = \ln n$ 。由于 $\{b_n\}$ 严格单调增加且趋于无穷, 考虑 $\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}$:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} &= \frac{(x_{n+1}^2 - (n+1)) - (x_n^2 - n)}{\ln(n+1) - \ln n} = \frac{(x_{n+1} + x_n)(x_{n+1} - x_n) - 1}{\ln(1 + \frac{1}{n})} \\ &= \frac{1/(4x_n^2)}{\ln(1 + \frac{1}{n})} \end{aligned}$$

这里分子分母的阶数都比较低, 已知: $\ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(1 + \frac{1}{n}) = 1$, 所以据此拆分:

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{1/(4x_n^2)}{\ln(1 + \frac{1}{n})} = \frac{n/(4x_n^2)}{n \ln(1 + \frac{1}{n})}$$

对于分子的极限, 考虑使用 Stolz 公式, 先证明数列 $\{x_n\}$ 不收敛:

- 由于 $x_1 = 1 > 0$, 由递推公式显然有 $x_{n+1} > x_n$ 。因此 $\{x_n\}$ 是严格单增数列。

- 假设 $\{x_n\}$ 有界, 则单调有界必定收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。递推公式两边取极限得: $A = A + \frac{1}{2A}$, 矛盾。

由于 $\{4x_n^2\}$ 严格单调增加且趋于无穷, 因而:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{4x_n^2} \xrightarrow{\text{Stolz公式}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{4x_{n+1}^2 - 4x_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4 \left(1 + \frac{1}{4x_n^2}\right)} = \frac{1}{4}$$

综上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - n}{\ln n} \xrightarrow{\text{Stolz公式}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/(4x_n^2)}{n \ln(1 + \frac{1}{n})} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} n/(4x_n^2)}{\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(1 + \frac{1}{n})} = \frac{1}{4}$$

习题 2.4.7 Stolz 递推常利用平方差

设 $a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, n \in \mathbb{N}_+$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$ 。

证明: 由于 $a_1 > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 严格单调增加。若数列有上界, 则必有极限 a 。对递推式两边取极限得 $a = a + \frac{1}{a}$, 这对于有限数 a 是不可能成立。因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 。为了证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$, 等价于证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2n} = 1$ 。

设 $b_n = a_n^2, c_n = 2n$ 。显然 $\{c_n\}$ 严格单调增加且趋于 $+\infty$ 。

考察差分比值:

$$\frac{b_{n+1} - b_n}{c_{n+1} - c_n} = \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2(n+1) - 2n} = \frac{(a_n + \frac{1}{a_n})^2 - a_n^2}{2} = 1 + \frac{1}{2a_n^2}$$

由于已经证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2n} \xrightarrow{\text{Stolz公式}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{c_{n+1} - c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2a_n^2}\right) = 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$$

差分使用 Stolz

习题 2.4.8 (每日一题思考题 4, 吉林大学 2026)

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{\ln((n+1)!)}{n+1} - \frac{\ln(n!)}{n} \right) \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k^2 + \sin k} \right]$ 。

见 (2.4.5)

习题 2.4.9 (每日一题思考题 5, 浙江大学 2026)

设 $x_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(nx)}{\sin x} dx, n \in \mathbb{Z}^+$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\ln n}$ 。

由于不确定 x_n 的性质, 所以先做差 (这样兴许可以用 Stolz 定理, 即使不能用也不算没有收获)

:

$$\begin{aligned}
x_{n+1} - x_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2((n+1)x) - \sin^2(nx)}{\sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((n+1)x - nx) \sin((n+1)x + nx)}{\sin x} dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \sin((2n+1)x)}{\sin x} dx = - \frac{\cos((2n+1)x)}{2n+1} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{1}{2n+1}
\end{aligned}$$

根据 Stolz 公式, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$, 于是:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n+1}}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}$$

习题 2.4.10 (每日一题思考题 6, 中国科学技术大学等 2026)

设 $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $x_n = \sin x_{n-1}$ ($n = 1, 2, \dots$). 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2$.

1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. 因为当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, 恒有 $0 < \sin x < x$, 故通过数学归纳法易知对任意 $n \geq 1$, 均有 $x_n \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $x_n < x_{n-1}$. 这说明数列 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0, 因此极限必定存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$. 对递推公式两边取极限, 由正弦函数的连续性得 $A = \sin A$. 该方程在实数范围内的唯一解为 $A = 0$. 因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 注: 这里不能用 Stolz 公式, 因为 $x_n = f(x_{n-1})$ 这种递推数列并不知道是否有 $x_n \rightarrow 0$, 因此标准的“起手式”就是讨论单调性和有界性.
2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2$. 将待求极限改写为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^2}}$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 且 $x_n > 0$, 分母 $\frac{1}{x_n^2}$ 严格单调增

加且趋于无穷. 满足 Stolz 公式的应用条件. 令 $a_n = n$, $b_n = \frac{1}{x_n^2}$, 应用 Stolz 公式考察相邻两项差的比值极限, 对分母的差项进行通分并利用泰勒展开 (由于当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x_n \rightarrow 0$):

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{\sin^2 x_n} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{x_n \rightarrow 0} \frac{x_n^2 - \sin^2 x_n}{x_n^2 \sin^2 x_n} \\
&= \lim_{x_n \rightarrow 0} \frac{x_n^2 - \left(x_n - \frac{1}{6}x_n^3 + \mathcal{O}(x_n^5)\right)^2}{x_n^4} = \lim_{x_n \rightarrow 0} \frac{x_n^2 - \left(x_n^2 - \frac{1}{3}x_n^4 + \mathcal{O}(x_n^6)\right)}{x_n^4} \\
&= \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

2.5 自然对数的底 e 和 Euler 常数